UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PRÁCTICA DE FÍSICA GENERAL

GRUPO X

Integrantes:

Cabrera Sejas Alejandra Alicia

Flores Vallejos Jose Gabriel

Gutierrez Mollo Adriana

Paucara Gutierrez Kevin Willy

Serna Mesa Evelio

Docente:

Lic. C. Mamani Luis Jose

Materia:

Física General

Carrera:

Ing. Informática

14 de abril de 2026

Índice

Índice de figuras **3**

Índice de tablas **4**

1. Cinemática **5**

1.1. Sistema de referencia 5

1.1.1. Observador interno 5

1.1.2. Observador externo 6

1.2. Posición 6

1.3. Desplazamiento 8

1.4. Velocidad y rapidez 9

1.4.1. Velocidad 9

1.4.2. Rapidez 10

1.5. Velocidad media e instantánea 11

1.5.1. Velocidad media 11

1.5.2. Velocidad instantánea 11

1.5.3. Ejemplo 12

1.6. Aceleración media e instantánea 14

1.6.1. Aceleración media 14

1.6.2. Aceleración instantánea 14

1.6.3. Ejemplo 2 15

2. Movimiento uniforme **17**

2.1. Definición 17

2.2. Velocidad 17

2.3. Ecuación de movimiento 17

2.4. Interpretación gráfica 17

3. Cinematica de la particula **19**

4. Cálculo diferencial **20**

4.1. Derivadas 20

4.1.1. Interpretación 20

4.1.2. Reglas de derivación 20

4.1.3. Derivadas básicas 22

4.2. Integrales 22

4.2.1. Integral indefinida 22

4.2.2. Integral definida 23

4.2.3. Reglas de integración 24

5. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) **25**

5.1. Ecuación de posición 25

5.2. Características del MRU 25

6. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) **26**

6.1. Ecuaciones 26

6.2. Características del MRUA 28

7. Simulación **29**

7.1. Materiales 29

7.2. Procedimiento 29

7.3. Resolución 30

7.4. Resultados 33

7.5. Análisis 34

8. Conclusiones **35**

9. Recomendaciones **36**

Índice de figuras

1. Gráfica de la cinematica 5
2. Representación gráfica del sistema de referencia 5
3. Representación gráfica de la posición en 1D 7
4. Representación gráfica de la posición en 2D 7
5. Representación gráfica del desplazamiento en 1D 8
6. Representación gráfica del desplazamiento en 2D 9
7. Representación gráfica de la velocidad y rapidez 10
8. Representación gráfica de la velocidad y rapidez 10
9. Representación gráfica de la velocidad media 11
10. Representación gráfica de la velocidad instantánea 12
11. Gráfica del ejemplo para encontrar la velocidad instantánea 12
12. Representación gráfica de la Aceleración 14
13. Gráfica del ejemplo para encontrar la aceleración instantánea 15
14. Representación gráfica del movimiento uniforme 17
15. Representación gráfica de la derivada 20
16. Representación gráfica de la integral indefinida 22
17. Representación gráfica de la integral definida 23

Índice de tablas

1. Datos obtenidos en la simulación 34

1. Cinemática

La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.

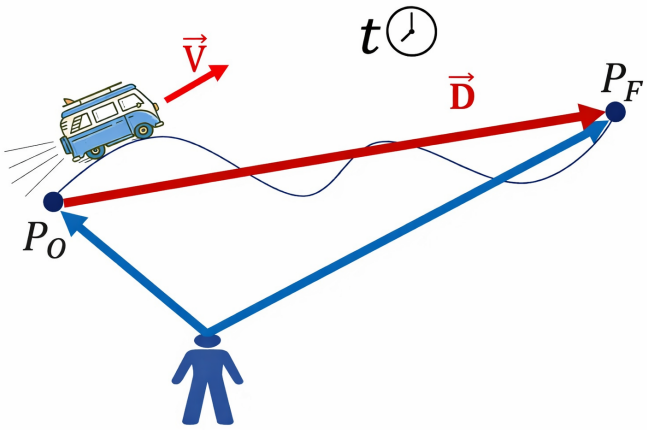

Figura 1

Gráfica de la cinematica

1.1. Sistema de referencia

Es el marco o conjunto de coordenadas desde el cual un observador describe la posición y el movimiento de un objeto. Permite establecer medidas de distancia, dirección y tiempo.

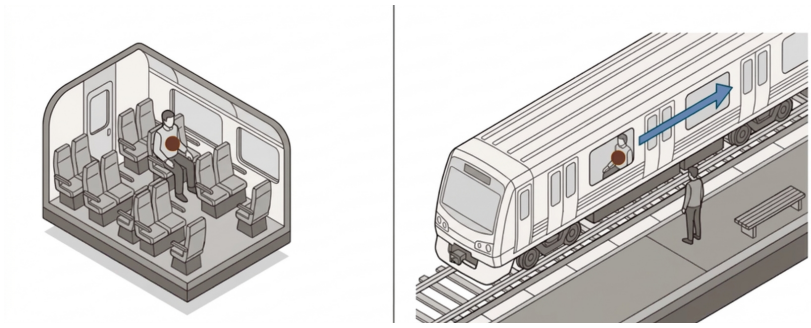

Figura 2

Representación gráfica del sistema de referencia

1.1.1. Observador interno

Es aquel que se encuentra dentro del sistema en movimiento, es decir, forma parte del cuerpo que se desplaza. Desde su perspectiva, los objetos que se mueven junto a él

parecen estar en reposo, mientras que los elementos externos aparentan moverse en sentido contrario.

1.1.2. Observador externo

Es aquel que se encuentra fuera del sistema en movimiento, observando el desplazamiento desde un punto fijo. Desde su perspectiva, puede apreciar con claridad la trayectoria, la velocidad y los cambios de posición del cuerpo en movimiento.

1.2. Posición

La posición de un objeto indica su ubicación en el espacio respecto a un punto del sistema de referencia (origen). Se representa generalmente con la variable x para el caso unidimensional.

- **En una dimensión (1D):** la posición se describe mediante una sola coordenada, generalmente x, que indica la distancia (con signo) respecto al origen.
- **En dos dimensiones (2D):** la posición se describe mediante un vector $\vec{r}$ compuesto por dos coordenadas, x e y, que determinan la ubicación del objeto en el plano.

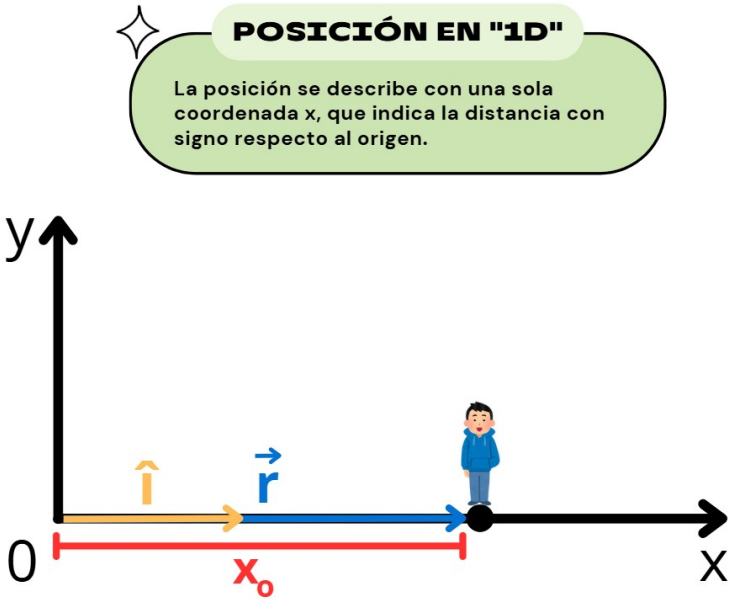

Figura 3

Representación gráfica de la posición en 1D

$$\boxed{\vec{r} = x_0(\pm\hat{\imath})}$$

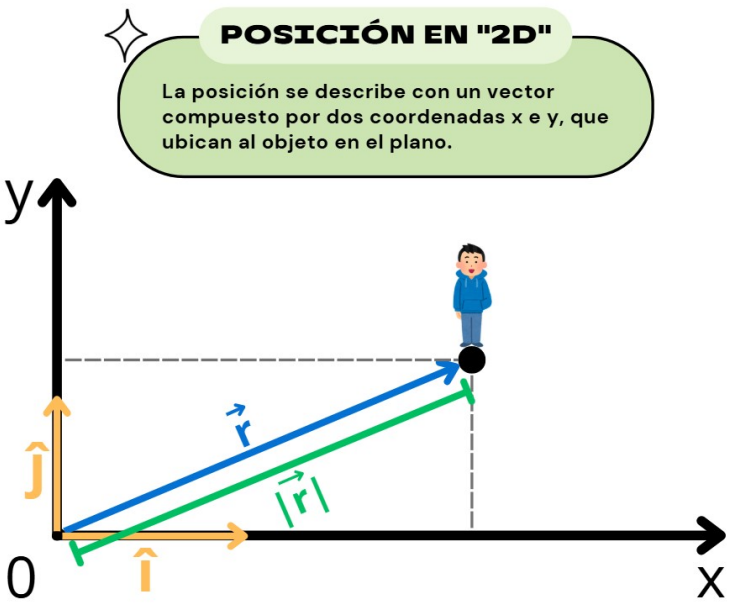

Figura 4

Representación gráfica de la posición en 2D

$$\boxed{\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}}$$

$$\boxed{|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$[\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

1.3. Desplazamiento

El desplazamiento es la variación de posición de un objeto entre dos instantes de tiempo.

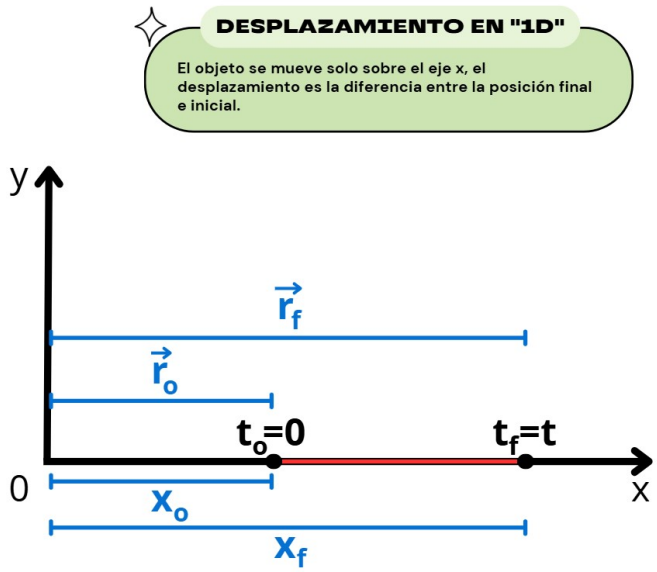

Figura 5

Representación gráfica del desplazamiento en 1D

$$\boxed{\Delta\vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_o}$$

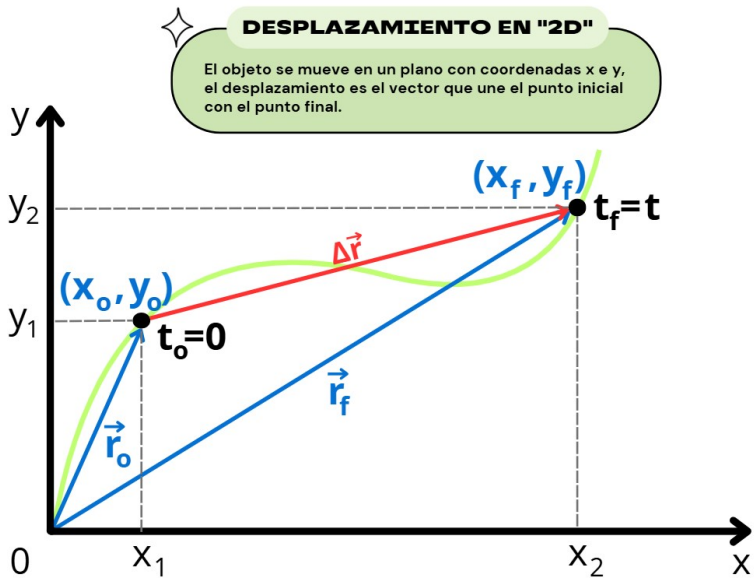

Figura 6

Representación gráfica del desplazamiento en 2D

$$\boxed{\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_o}$$

$$\vec{r}_o = x_o\hat{\imath} + y_o\hat{\jmath}$$

$$\vec{r}_f = x_f\hat{\imath} + y_f\hat{\jmath}$$

$$[\Delta\vec{r}] = [\mathrm{m}] \quad \text{S.I.}$$

Donde x_f es la posición final y x_0 es la posición inicial.

El desplazamiento puede ser positivo, negativo o cero.

1.4. Velocidad y rapidez

1.4.1. Velocidad

La velocidad es una magnitud vectorial que expresa la variación de posición por unidad de tiempo. A diferencia de la rapidez, considera la dirección y el sentido del movimiento.

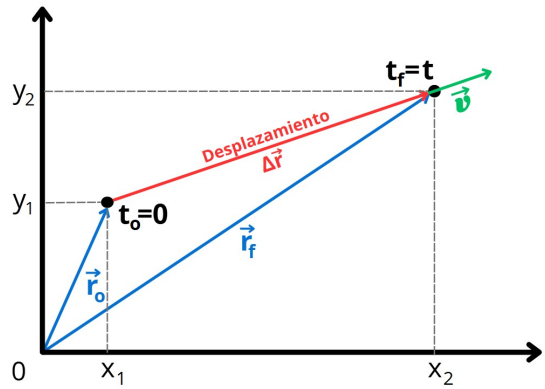

Figura 7

Representación gráfica de la velocidad y rapidez

$$\text{velocidad} = \frac{\text{desplazamiento}}{t} = \frac{\Delta x}{t}$$

$$\boxed{v = \frac{\Delta x}{t}}$$

1.4.2. Rapidez

La rapidez es una magnitud escalar que indica qué tan rápido se mueve un objeto.

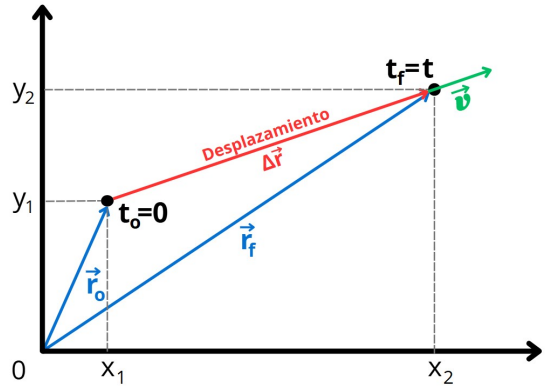

Figura 8

Representación gráfica de la velocidad y rapidez

$$\text{rapidez} = \frac{\text{distancia recorrida}}{t} = \frac{\text{d}}{t}$$

$$\boxed{\text{v} = \frac{\text{d}}{t}}$$

1.5. Velocidad media e instantánea

1.5.1. Velocidad media

La velocidad media es una magnitud vectorial que se define como el cambio de posición (desplazamiento) dividido entre el intervalo de tiempo en el que ocurre ese cambio.

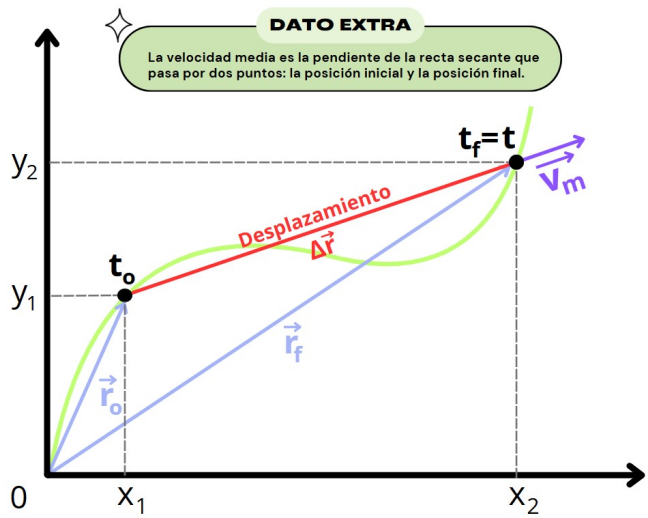

Figura 9

Representación gráfica de la velocidad media

$$\boxed{\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_o}{\vec{t}_f - \vec{t}_o}$$

$$[\vec{v}_m] = [\frac{m}{s}] \quad \text{S.I.}$$

1.5.2. Velocidad instantánea

La velocidad instantánea es la velocidad de un objeto en un instante preciso de tiempo. Se obtiene como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero.

Este límite es lo que en cálculo se conoce como la derivada de la posición respecto al tiempo.

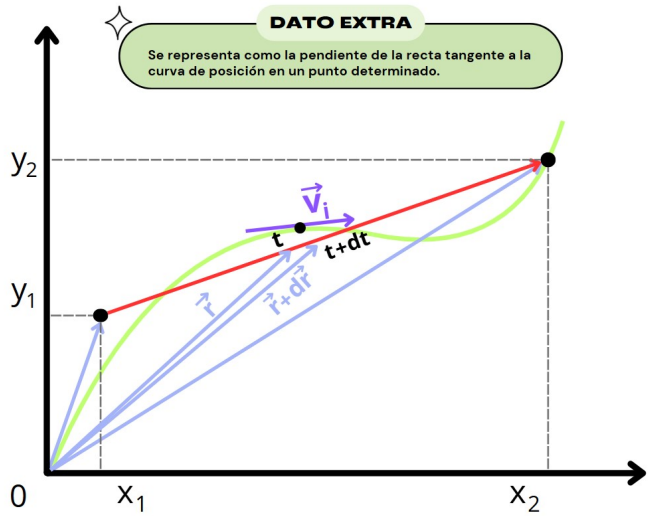

Figura 10

Representación gráfica de la velocidad instantánea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$[\vec{v}] = [\frac{m}{s}] \quad \text{S.I.}$$

1.5.3. Ejemplo

Determinar la velocidad instantánea de la partícula.

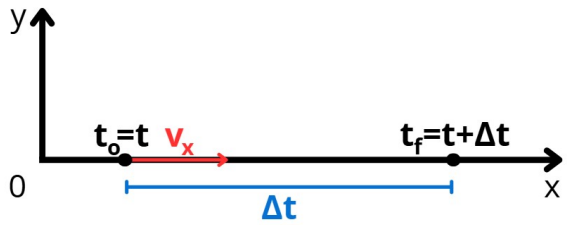

Figura 11

Gráfica del ejemplo para encontrar la velocidad instantánea

Comprobación usando integrales:

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\vec{v_x} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x_f(t_f) - x_o(t_o)}{\Delta t}$$

Considerar $x(t) = t^2$:

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{t_f^2 - t_o^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{t^2} + 2t\Delta t + (\Delta t)^2 - \cancel{t^2}}{\Delta t}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{\Delta t}(2t + \Delta t)}{\cancel{\Delta t}}$$

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} (2t + \cancel{\Delta t})$$

$$\boxed{v_x = 2t}$$

Comprobación usando derivada:

$$v_x = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$v_x = \frac{d}{dt}(t^2)$$

$$v_x = 2t^{2-1}$$

$$\boxed{v_x = 2t}$$

$\Rightarrow$ Ambos métodos coinciden.

1.6. Aceleración media e instantánea

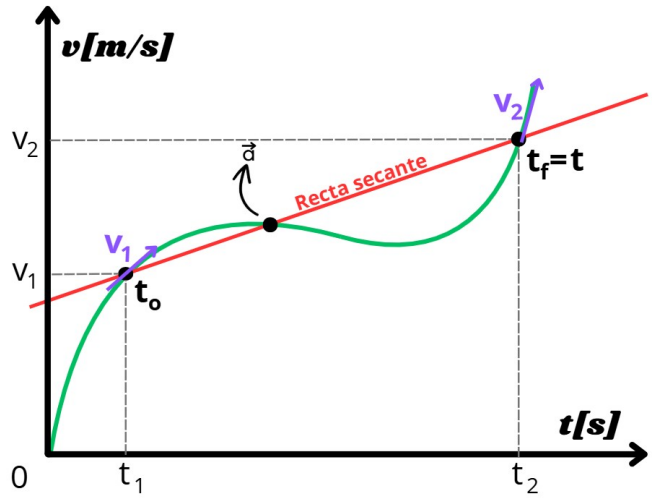

Figura 12

Representación gráfica de la Aceleración

$$[a] = [\frac{m/s}{s}] = [\frac{m}{s^2}] \quad \text{S.I.}$$

1.6.1. Aceleración media

La aceleración media mide la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo determinado:

$$\boxed{\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}} = \frac{v_f - v_0}{t_f - t_0}$$

1.6.2. Aceleración instantánea

La aceleración instantánea es la aceleración de un objeto en un instante preciso. Se define como el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero:

$$\boxed{\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} (\frac{\Delta v}{\Delta t})}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}(t)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\vec{v} = v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_x\hat{\imath} + v_y\hat{\jmath} + v_z\hat{k})$$

$$\vec{a} = (\frac{dv_x}{dt})\hat{\imath} + (\frac{dv_y}{dt})\hat{\jmath} + (\frac{dv_z}{dt})\hat{k}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}$$

$$\vec{a} = a_x\hat{\imath} + a_y\hat{\jmath} + a_z\hat{k}$$

$$\boxed{|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}$$

Geométricamente, corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva velocidad-tiempo en un punto dado.

1.6.3. Ejemplo 2

Determinación de la aceleración usando la definición de aceleración instantánea.

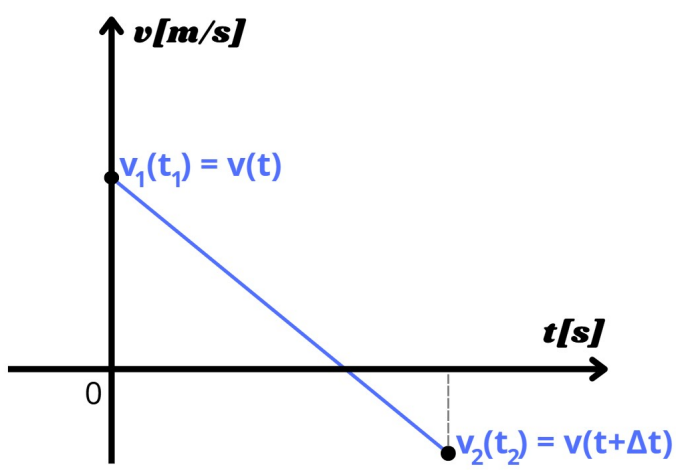

Figura 13

Gráfica del ejemplo para encontrar la aceleración instantánea

Comprobación usando integrales:

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_y(t+\Delta t) - v_y(t)}{\Delta t} \quad \text{con } v_{0y} = \text{cte},\ g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{v(t_2) - v(t_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{(v_{0y} - gt_2) - (v_{0y} - gt_1)}{\Delta t} \right)$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{[v_{0y} - g(t+\Delta t)] - [v_{0y} - gt]}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\cancel{v_{0y}} - \cancel{gt} - g\Delta t - \cancel{v_{0y}} + \cancel{gt}}{\Delta t}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{-g\cancel{\Delta t}}{\cancel{\Delta t}}$$

$$a_y = \lim_{\Delta t \to 0} (-g)$$

$$\boxed{a_y = -g}$$

Comprobación usando derivada:

$$\vec{a} = \frac{dv(t)}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(v_{0y} - gt)$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt}(\cancel{v_{0y}}) - \frac{d}{dt}(gt)$$

$$\vec{a} = -g\frac{\cancel{dt}}{\cancel{dt}}$$

$$\boxed{a = -g}$$

2. Movimiento uniforme

2.1. Definición

El movimiento uniforme es aquel en el cual la velocidad es constante en el tiempo.

$$\vec{v}_x = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = 0$$

2.2. Velocidad

$$\vec{v}_x = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\Delta \vec{x} = \vec{v}\,\Delta t$$

Si Δt es constante, entonces también Δx es constante.

2.3. Ecuación de movimiento

$$\vec{x}_f - \vec{x}_0 = \vec{v}_x(t_f - \cancel{t_0})$$

Tomando $t_f = t$:

$$\boxed{\vec{x}_f = \vec{x}_0 + \vec{v}_x t} \quad \text{(ecuación vectorial)}$$

$$\boxed{x = x_0 + v_x t} \quad \text{(ecuación escalar)}$$

2.4. Interpretación gráfica

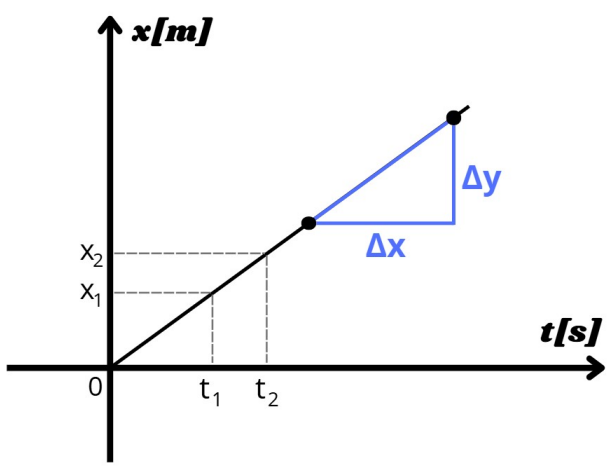

Figura 14

Representación gráfica del movimiento uniforme

La ecuación es de la forma:

$$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{v}t$$

$$y = A + Bx$$

Donde:

- A es la ordenada en el origen (x_0)
- B es la pendiente ($v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$)

3. Cinematica de la particula

La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de las partículas sin considerar las causas que lo originan. Para describir dicho movimiento, se introducen magnitudes fundamentales como la posición, la velocidad y la aceleración, todas ellas dependientes del tiempo.

$$\vec{v_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right)$$

$$\boxed{\vec{v_m} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t)}$$

$$\vec{a_m} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \right)$$

$$\boxed{\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}(t)}$$

Las relaciones anteriores también pueden expresarse en forma integral, lo que permite determinar la velocidad y la posición a partir de la aceleración:

$$v = \frac{dr}{dt}(t)$$

$$\int dr = \int v(t)\, dt$$

$$a = \frac{dv}{dt}(t)$$

$$\int dv = \int a(t)\, dt$$

4. Cálculo diferencial

El cálculo diferencial estudia cómo cambian las funciones. Sus herramientas principales son las derivadas, que permiten analizar la variación instantánea de una magnitud.

4.1. Derivadas

La derivada de una función mide la tasa de cambio instantánea. Se define como:

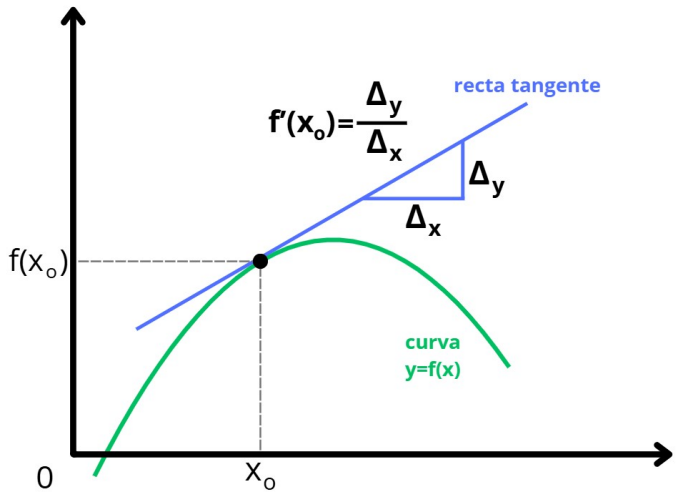

Figura 15

Representación gráfica de la derivada

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

4.1.1. Interpretación

Geométricamente, la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto.

Físicamente, por ejemplo:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

representa la velocidad como cambio de posición respecto al tiempo.

4.1.2. Reglas de derivación

Las reglas de derivación permiten calcular derivadas de manera rápida sin usar directamente la definición.

- **Regla de la suma:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)+g(x)] = \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dx}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2+x) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(x) = 2x+1$$

- **Regla del producto:**

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2 \cdot x) = \frac{d}{dx}(x^2) \cdot x + x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)$$
$$= 2x \cdot x + x^2 \cdot 1 = 2x^2 + x^2 = 3x^2$$

- **Regla del cociente:**

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{x}\right) = \frac{\frac{d}{dx}(x^2) \cdot x - x^2 \cdot \frac{d}{dx}(x)}{x^2}$$
$$= \frac{2x \cdot x - x^2 \cdot 1}{x^2} = \frac{2x^2 - x^2}{x^2} = 1$$

- **Regla de la cadena:**

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^2+1)^2 = \frac{d}{dx}\left[(x^2+1)^2\right]$$
$$= 2(x^2+1) \cdot \frac{d}{dx}(x^2+1)$$
$$= 2(x^2+1) \cdot (2x) = 4x(x^2+1)$$

4.1.3. Derivadas básicas

- Potencia:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Ejemplo:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

- Seno:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

- Coseno:

$$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

- Exponencial:

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

4.2. Integrales

La integral es la operación inversa de la derivada y permite calcular áreas bajo la curva.

4.2.1. Integral indefinida

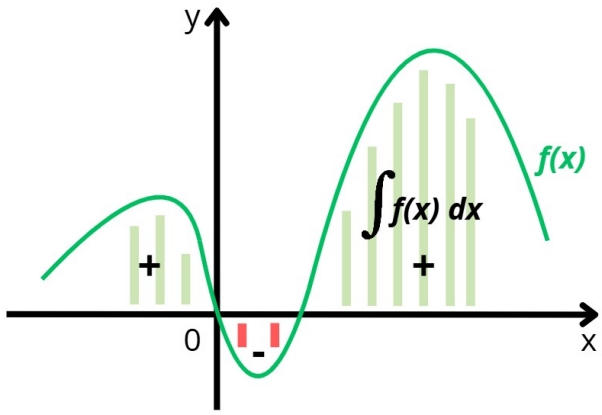

Figura 16

Representación gráfica de la integral indefinida

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

donde $F'(x) = f(x)$, es decir, $F(x)$ es una función cuya derivada es $f(x)$.

Ejemplo:

$$\int 2x\,dx = x^2 + C$$

porque:

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2x$$

4.2.2. Integral definida

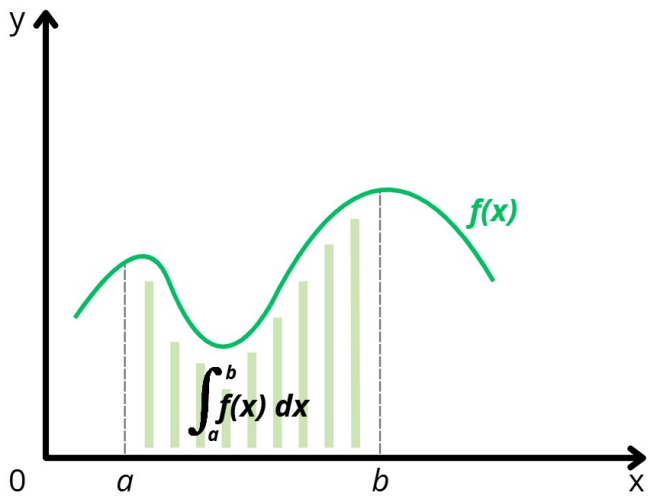

Figura 17

Representación gráfica de la integral definida

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

representa el área bajo la curva entre a y b.

Ejemplo:

$$\int_0^2 x\,dx$$

Primero encontramos una primitiva:

$$\int x\,dx = \frac{x^2}{2}$$

Luego evaluamos en los límites:

$$\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^2 = \frac{2^2}{2} - \frac{0^2}{2}$$

$$= \frac{4}{2} - 0 = 2$$

4.2.3. Reglas de integración

- **Regla de la potencia:**

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

- **Integral del coseno:**

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C$$

- **Integral del seno:**

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

5. Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante, es decir, con aceleración igual a cero.

$$a = 0 \qquad v = \text{constante}$$

5.1. Ecuación de posición

v = ctte la velocidad no es función del tiempo

* la ecuación integral

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0}^{t} v(t)\, dt$$

* si $v(t) = \text{ctte} = v$

$$\int_{x_0}^{x^0} x^0 dx = v \int_{t_0}^{t} t^0 dt$$

$$\left[\frac{1}{0+1} x^{0+1}\right]_{x_0}^{x} = v \left[\frac{1}{0+1} t^{0+1}\right]_{t_0}^{t}$$

$$[x]_{x_0}^{x} = v[t]_{t_0}^{t}$$

$$x - x_0 = v(t - \cancel{t_0})$$

$$\boxed{x = x_0 + vt}$$

Donde:

- x: posición final
- x_0: posición inicial
- v: velocidad constante
- t: tiempo transcurrido

5.2. Características del MRU

- La trayectoria es una línea recta.
- La velocidad se mantiene constante en módulo, dirección y sentido.
- La aceleración es cero.
- El desplazamiento es proporcional al tiempo.

6. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) se caracteriza por presentar una aceleración constante distinta de cero. En este tipo de movimiento, la velocidad cambia de manera uniforme con respecto al tiempo.

6.1. Ecuaciones

$$a = \text{cte} \;\Rightarrow\; v \neq \text{cte}$$

Primera ecuacion:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = a\,dt$$

$$\int_{v_0}^{v} dv = \int_0^t a\,dt$$

$$[v]_{v_0}^{v} = a\,[t]_0^t$$

$$v - v_0 = a(t-0)$$

$$\boxed{v = v_0 + at}$$

Segunda ecuacion:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$dx = v(t)\,dt$$

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_0^t (v_0 + at)\,dt$$

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_0^t v_0\,dt + \int_0^t at\,dt$$

$$[x]_{x_0}^{x} = v_0\,[t]_0^t + a\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^t$$

$$x - x_0 = v_0(t-0) + \frac{1}{2}a(t^2 - 0)$$

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2}$$

Tercera ecuacion:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = adt$$

$$dv = adt(\frac{dx}{dx})$$

$$dv = \frac{adx}{(\frac{dx}{dt})}$$

$$dv = a\frac{dx}{v}$$

$$v\,dv = a\,dx$$

$$\int_{v_0}^{v} v\,dv = \int_{x_0}^{x} a\,dx$$

$$\left[\frac{v^2}{2}\right]_{v_0}^{v} = a\,[x]_{x_0}^{x}$$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = a(x - x_0)$$

$$\boxed{v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)}$$

Las ecuaciones fundamentales del MRUA son:

- Ecuación de posición:

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

- Ecuación de velocidad:

$$v = v_0 + at$$

- Ecuación independiente del tiempo:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Donde:

- x: posición final
- x_0: posición inicial

- v: velocidad final
- v_0: velocidad inicial
- a: aceleración
- t: tiempo

6.2. Características del MRUA

- La trayectoria es una línea recta.
- La aceleración es constante y distinta de cero.
- La velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo.
- La gráfica posición-tiempo es una parábola.
- La gráfica velocidad-tiempo es una línea recta con pendiente igual a la aceleración.
- Si la aceleración es positiva, el objeto acelera; si es negativa, desacelera.

7. Simulación

7.1. Materiales

- Computadora o laptop
- Software GeoGebra
- Cuaderno de apuntes
- Calculadora científica

7.2. Procedimiento

1. Abrir el software GeoGebra.
2. En la barra de entrada, definir la función de posición del automóvil (MRU):

$$x_a(t) = 40t$$

3. Definir la función de posición del camión (MRUA):

$$x_c(t) = 2t^2 + 80$$

4. Observar las curvas generadas: la del automóvil es una línea recta y la del camión es una parábola.
5. Identificar gráficamente los puntos de intersección entre ambas curvas.
6. Verificar los resultados obtenidos analíticamente con los valores leídos en la gráfica.

El ejercicio simulado es el siguiente:

Un automóvil se mueve a velocidad constante de 144 km/h en una carretera recta. En determinado momento, un camión que está a 80 m delante del automóvil comienza a moverse desde el reposo con una aceleración de 4 m/s^2. Determinar:

a) El tiempo y la posición cuando el automóvil y el camión se encuentran juntos.

b) El momento cuando la velocidad del automóvil y del camión son iguales, y la separación entre ellos en ese instante.

7.3. Resolución

Datos del problema:

- **Automóvil:**

$$v_a = 144\,\frac{\cancel{\text{km}}}{\cancel{\text{h}}} \cdot \frac{1000\,\text{m}}{1\,\cancel{\text{km}}} \cdot \frac{1\,\cancel{\text{h}}}{3600\,\text{s}} = 40\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x_{0a} = 0\,\text{m}$$

$$a_a = 0\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- **Camión:**

$$v_{0c} = 0\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x_{0c} = 80\,\text{m}$$

$$a_c = 4\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Velocidad del camión (MRUA):

$$a_c = \frac{dv}{dt}$$

$$4 = \frac{dv}{dt}$$

$$dv = 4\,dt$$

$$\int_0^v dv = \int_0^t 4\,dt$$

$$[v]_0^v = 4\,[t]_0^t$$

$$v - 0 = 4(t - 0)$$

$$\boxed{v_c = 4t}$$

Posición del camión (MRUA):

$$v_c = \frac{dx}{dt}$$
$$4t = \frac{dx}{dt}$$
$$dx = 4t\,dt$$
$$\int_{80}^{x} dx = \int_{0}^{t} 4t\,dt$$
$$[x]_{80}^{x} = 2\left[t^2\right]_0^t$$
$$x - 80 = 2(t^2 - 0)$$
$$x - 80 = 2t^2$$
$$\boxed{x_c = 2t^2 + 80}$$

Posición del automóvil (MRU):

$$v_a = \frac{dx}{dt}$$
$$40 = \frac{dx}{dt}$$
$$dx = 40\,dt$$
$$\int_{0}^{x} dx = \int_{0}^{t} 40\,dt$$
$$[x]_0^x = 40\,[t]_0^t$$
$$x - 0 = 40(t - 0)$$
$$\boxed{x_a = 40t}$$

a) Tiempo y posición cuando se encuentran juntos

Para que el automóvil y el camión estén en la misma posición, igualamos sus ecuaciones de posición:

$$x_a = x_c$$

$$40t = 2t^2 + 80$$

$$0 = 2t^2 - 40t + 80$$

$$0 = t^2 - 20t + 40$$

Aplicando la fórmula general:

$$t = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(1)(40)}}{2(1)}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 160}}{2}$$
$$t = \frac{20 \pm \sqrt{240}}{2}$$
$$t = \frac{20 \pm 15{,}49}{2}$$

Se obtienen dos eventos:

$$\textbf{Primer evento:} \quad t_1 = \frac{20 - 15{,}49}{2} = \frac{4{,}51}{2} \approx 2{,}25\,\mathrm{s} \Rightarrow t_1 \approx 2{,}3\,\mathrm{s}$$

$$\textbf{Segundo evento:} \quad t_2 = \frac{20 + 15{,}49}{2} = \frac{35{,}49}{2} \approx 17{,}74\,\mathrm{s}$$

Nota: El primer evento ($t_1 \approx 2{,}3$ s) es físicamente el relevante; corresponde al momento en que el auto alcanza al camión por primera vez.

Calculando la posición en $t_1 \approx 2{,}3$ s:

$$x_a = 40t_1 = 40(2{,}25) = 90\,\mathrm{m}$$

$$x_c = 2(2{,}25)^2 + 80 = 2(5{,}0625) + 80 = 10{,}125 + 80 \approx 90{,}2\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{t_1 \approx 2{,}3\,\mathrm{s}, \qquad x \approx 90{,}2\,\mathrm{m}}$$

b) Momento en que las velocidades son iguales y separación

Igualamos la velocidad del automóvil con la del camión:

$$v_a = v_c$$

$$40 = 4t$$

$$t = \frac{40}{4}$$

$$\boxed{t = 10\,\mathrm{s}}$$

Evaluamos las posiciones en $t = 10$ s:

$$x_a = 40t = 40(10) = 400\,\mathrm{m}$$

$$x_c = 2t^2 + 80 = 2(10)^2 + 80 = 200 + 80 = 280\,\mathrm{m}$$

Separación entre ellos:

$$\Delta x = x_a - x_c$$

$$\Delta x = 400 - 280$$

$$\boxed{\Delta x = 120\,\mathrm{m}}$$

7.4. Resultados

A partir de la simulación realizada en GeoGebra se obtuvieron los siguientes resultados:

- La gráfica del automóvil es una línea recta (MRU), con pendiente constante igual a su velocidad (40 m/s).
- La gráfica del camión es una parábola (MRUA), que parte desde $x = 80$ m y se acelera progresivamente.
- Las dos curvas se intersectan en dos puntos: el primero alrededor de $t \approx 2{,}3$ s y el segundo en $t \approx 17{,}74$ s.

Tiempo (s)	x_{auto} (m)	$x_{\text{camión}}$ (m)	$v_{\text{camión}}$ (m/s)
0	0	80	0
2,3	90	90,2	9,2
5	200	130	20
10	400	280	40
17,74	709,6	709,6	70,96

Tabla 1

Datos obtenidos en la simulación

7.5. Análisis

Los resultados obtenidos permiten observar que:

- El automóvil, al tener mayor velocidad inicial, alcanza rápidamente al camión en $t \approx 2{,}3$ s (posición $\approx 90{,}2$ m). Sin embargo, como el camión está acelerando, eventualmente lo supera, por lo que el automóvil vuelve a alcanzarlo en el segundo evento ($t \approx 17{,}74$ s).
- En $t = 10$ s las velocidades son iguales (ambas 40 m/s), pero el camión aún está 120 m por detrás del automóvil. A partir de ese momento, el camión, al seguir acelerando, comenzará a reducir esa brecha.
- La diferencia en el tipo de movimiento (MRU vs MRUA) genera dos intersecciones en la gráfica posición-tiempo, lo cual tiene un significado físico claro: primero el auto pasa al camión, y luego el camión recupera y alcanza al auto.

8. Conclusiones

- El automóvil con MRU y el camión con MRUA se encuentran en dos momentos distintos: el primero a $t \approx 2{,}3$ s en la posición $x \approx 90{,}2$ m, y el segundo a $t \approx 17{,}74$ s.

- Las velocidades de ambos vehículos son iguales a los $t = 10$ s, instante en el que el automóvil está 120 m adelante del camión.

- La aplicación de las ecuaciones integrales del MRU y MRUA permite obtener con precisión las funciones de posición y velocidad de cada cuerpo, facilitando el análisis de encuentro entre móviles.

- La simulación en GeoGebra confirma visualmente los resultados algebraicos, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento dinámico de los dos vehículos.

9. Recomendaciones

- Se recomienda convertir siempre las unidades al Sistema Internacional (m, s) antes de plantear las ecuaciones, para evitar errores de cálculo.
- Es conveniente establecer claramente el sistema de referencia y la posición inicial de cada cuerpo al inicio del problema.
- Al usar GeoGebra, es útil activar la vista gráfica y la hoja de cálculo simultáneamente para relacionar los valores numéricos con la representación visual.
- Para problemas con dos móviles, se recomienda graficar ambas funciones de posición en el mismo sistema de ejes y verificar visualmente los puntos de encuentro antes de resolver algebraicamente.

Bibliografía

GeoGebra. (2024). *GeoGebra*. https://www.geogebra.org

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). *Física para ciencias e ingeniería* (8.ª ed.). Cengage Learning.

Tipler, P. A. (2008). *Física*. Reverté.